Máster en Ingeniería de Automatización con IA Agéntica

Tema 8. IA Agéntica y automatización basada en agentes

Trabajo previo a clase

Este documento recoge lo que debes preparar antes de cada sesión del tema. Las tareas de deberes no son evaluables: las comentaremos y resolveremos al inicio de la sesión siguiente. Todas se pueden hacer de forma autónoma, también si sigues el máster en modalidad online flexible.

Importante: en clase no se dedica tiempo a instalaciones. Llega a la primera sesión con el entorno instalado y comprobado.

Antes de…	Qué hay que preparar	Tiempo
Sesión 1	Instalar el entorno y lectura	≈ 50 min
Sesión 2	Deberes de la sesión 1	≈ 45 min + reto
Sesión 3	Deberes de la sesión 2	≈ 45 min + reto
Sesión 4	Deberes de la sesión 3 y lectura	≈ 1 h + reto
Sesión 5	Deberes de la sesión 4	≈ 45 min + reto
Sesión 6	Deberes de la sesión 5 y lectura	≈ 1 h + reto

Antes de la sesión 1 · Del LLM al agente

Tiempo estimado: unos 50 minutos

Obligatorio

- **Instala el entorno del tema** siguiendo GUIA_INSTALACION.md del repositorio tema8-agentes: Python 3.10 o superior, entorno virtual, dependencias y Ollama con el modelo qwen2.5:7b. Si tu ordenador no puede ejecutar el modelo local, la guía explica cómo usar un proveedor en la nube con capa gratuita.
- **Comprueba que todo funciona** con python comprobar_entorno.py. Debe terminar con «Todo listo para el Tema 8». Si algo falla, revisa la tabla de problemas frecuentes de la guía; si no lo resuelves, consúltalo con tu tutor antes de la clase.
- **Lee «Building effective agents»** (Anthropic, 2024), sobre todo la diferencia entre workflows y agentes. Es el punto de partida de la primera sesión.

Opcional

- Descarga también el modelo de embeddings nomic-embed-text, que usaremos en la sesión 4.

Dónde está el material: repositorio tema8-agentes en el campus (bloque 0) y enlace a la lectura en el bloque 1.

Antes de la sesión 2 · Razonar y actuar: ReAct y patrones de planificación

Tiempo estimado: unos 45 minutos, más el reto si lo haces

Obligatorio

- **Deber base: añade una herramienta.** El agente de la sesión 1 no puede consultar un pedido por su número. Crea la herramienta consultar_pedido usando la función tienda.obtener_pedido y comprueba que responde a «¿En qué estado está el pedido ORD-10544?».
- **Piensa la respuesta a esta pregunta:** ¿pondrías en producción el agente o el workflow para responder «¿cómo van mis pedidos?», y por qué?

Opcional

- **Reto: detecta bucles.** Haz que, si una herramienta se llama más de dos veces con los mismos argumentos, el agente deje de intentarlo y explique al cliente qué ocurre.

Dónde está el material: enunciados completos en sesion1/README.md.

Antes de la sesión 3 · Herramientas desde la perspectiva del agente

Tiempo estimado: unos 45 minutos, más el reto si lo haces

Obligatorio

- **Deber base: añade reflexión al plan-and-execute.** Antes de devolver la respuesta final, que el crítico de reflexion.py la revise y, si no la aprueba, se vuelva a redactar con sus comentarios.

Opcional

- **Reto: replanificación.** Si un paso del plan falla, añade un verificador y pide al planificador un plan nuevo para lo que queda, con un límite de replanificaciones.

Dónde está el material: enunciados completos en sesion2/README.md.

Antes de la sesión 4 · Memoria, contexto y estado

Tiempo estimado: alrededor de 1 hora, más el reto si lo haces

Obligatorio

- **Deber base: rediseña dos herramientas.** Haz que buscar_cliente devuelva un resumen de cada pedido y que consultar_stock acepte nombres parciales. Compara cuántas llamadas hace el agente antes y después del cambio.
- **Lee la introducción y los ejemplos de «ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models»** (Yao et al., 2022), con ojo crítico: ¿qué ha cambiado desde entonces?

Opcional

- **Reto: amplía el servidor MCP** con una herramienta nueva y un recurso con la política de devoluciones, y conecta el agente a tu servidor. Si usas Claude Desktop o un IDE con MCP, conéctalo también ahí siguiendo el README de la sesión 3.

Dónde está el material: enunciados completos en sesion3/README.md; enlace a la lectura en el campus.

Antes de la sesión 5 · Sistemas multiagente

Tiempo estimado: unos 45 minutos, más el reto si lo haces

Obligatorio

- **Deber base: comprime el historial.** Cuando la conversación supere un número de tokens, sustituye los mensajes antiguos por un resumen y conserva los últimos, sin separar nunca una llamada a una herramienta de su resultado.

Opcional

- **Reto: memoria con importancia.** Haz que el modelo puntúe de 1 a 10 la importancia de cada memoria y que la recuperación la combine con la similitud y la recencia.

Dónde está el material: enunciados completos en sesion4/README.md.

Antes de la sesión 6 · Agentes en producción e integración empresarial

Tiempo estimado: alrededor de 1 hora, más el reto si lo haces

Obligatorio

- **Deber base: añade un cuarto agente al equipo** que aplique la política de devoluciones y proponga, sin emitirlo, un reembolso.
- **Lee «How we built our multi-agent research system»** (Anthropic, 2025). Fíjate en cuándo dicen que compensa un sistema multiagente y en cómo lo llevan del prototipo a producción.

Opcional

- **Reto: ¿compensa el equipo?** Ejecuta el mismo ticket con un agente único y con el equipo, y compara tokens y calidad de la respuesta.

Dónde está el material: enunciados completos en sesion5/README.md; enlace a la lectura en el campus.

Después de la última sesión

Los deberes finales del tema están en sesion6/README.md. No hay sesión posterior para corregirlos: la solución del ejercicio guiado se publicará en el campus y los otros dos son una base para tu Trabajo Fin de Máster.

- **Ejercicio guiado: programa el informe diario.** Crea un webhook entrante de Slack (guía oficial: docs.slack.dev/messaging/sending-messages-using-incoming-webhooks), guarda su URL en el .env y programa el informe cada día laborable a las 8:00 con cron, el Programador de tareas de Windows o un Schedule Trigger de n8n (docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.scheduletrigger).
- **Nivel base: tu propio caso.** Adapta el agente a un proceso de tu empresa o negocio.
- **Reto: intégralo en un flujo** con un disparador, aprobación humana en las acciones de escritura y un plan para cuando falle.

El cuestionario tipo test del tema estará disponible en el campus.